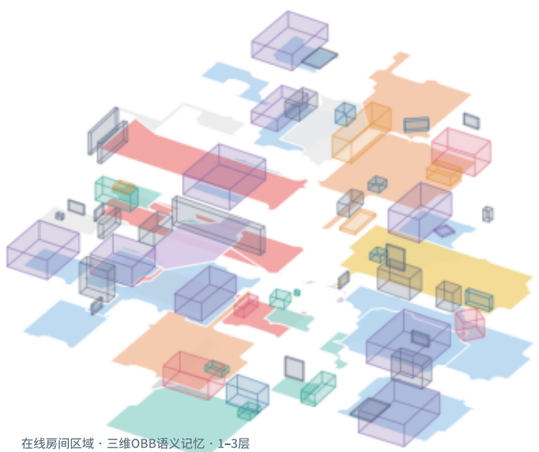
(a) 语言 → 结构化空间目标

帮我看看二楼厨房台面附近的微波炉、二楼客厅沙发旁的茶几和
三楼客厅的电视是不是都还在原位，再顺路确认一下二楼卫生间马桶旁还有没有厕纸，先后顺序你自己安排。

微波炉	茶几	电视	卫生纸
二楼 / 厨房	二楼 / 客厅	三楼 / 客厅	二楼 / 卫生间
靠近台面	靠近沙发	实例本体	靠近马桶

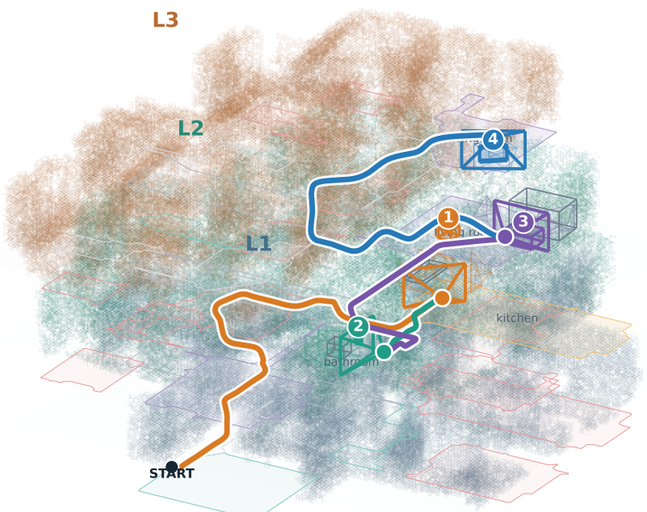
Qwen · 4个独立目标 · 用户未指定顺序 · 由三维几何代价确定执行顺序

(b) 预探索三维语义记忆



在线房间区域 · 三维OBB语义记忆 · 1–3层

(c) 场景中心的任务—视角—路径推理

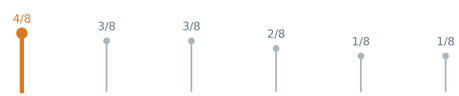


浅色视锥：可执行 q · 实色视锥：选中 q* · 彩色曲线：已执行B样条

(d) 空间约束与可执行观察视角



靠近(台面) → 周边搜索区域 → q = (x, y, z, ψ)



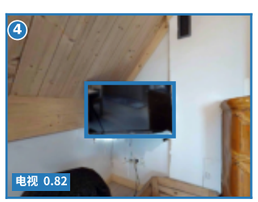
三维FREE ∩ 无碰撞 ∩ 视场内 ∩ 视线无遮挡

(f) 开放词汇确认 · 4 / 4

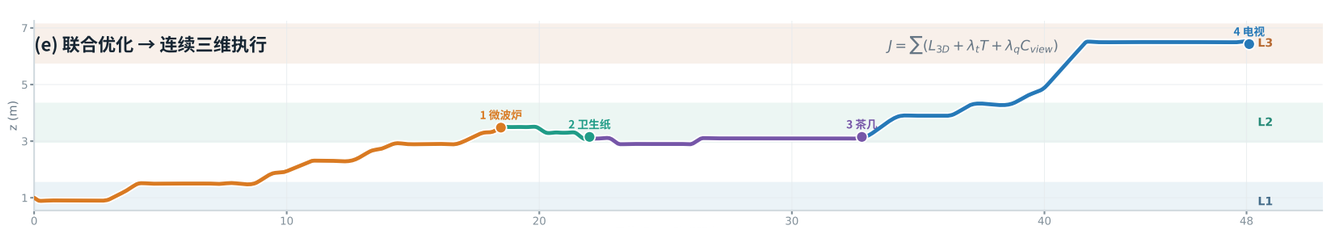








(e) 联合优化 → 连续三维执行



16个可执行视角 | 三维A* + B样条 | 路径 48.1 m | 最小预测净空 0.10 m | 13.0 s